

18. Víceprocesorové systémy, rozdělení dle vazby a dle symetrie, granularita úlohy a stupně paralelismu, alokace procesorů v SMP-systémech, distribuované OS.

Rozdělení dle vazby:

- S volnou vazbou – Loosely Coupled
 - každý procesor má vlastní operační paměť a V/V subsystém
 - různé typy vazby
 - společná sběrnice – Common Bus (např. VME)
 - společné disky – Common Disk
 - nic společného – Common Nothing (vazba LAN)
- S těsnou vazbou – Tightly Coupled
 - procesory sdílejí operační paměť
 - řízen jedním operačním systémem

Rozdělení dle symetrie:

- Symetrický víceprocesorový systém – SMP
 - procesory jsou shodné
 - jádro OS může provádět libovolný procesor
 - procesy i vlákna lze provádět libovolným procesorem
 - jednotlivé procesory spolu sdílí paměť
- Asymetrický víceprocesorový systém
 - procesory jsou funkčně specializované
 - V/V procesory, grafické procesory, FPU apod.
 - systém je řízen centrálním procesorem

Granularita úlohy

- Každou úlohu můžeme rozčlenit na úseky, které lze provést samostatně
 - takové úseky lze ve víceprocesorovém systému provádět paralelně na různých procesorech
- Pokud jeden úsek potřebuje pro svoji činnost výsledky jiného, musí na tyto výsledky čekat
 - je nutná komunikace a synchronizace
- Různé typy úloh se liší velikostí a počtem takových úseků

Granularita a stupeň vazby

- Hrubě granulovaná úloha
 - nemělo by smysl rozdělit na jemnější úkoly
 - vhodné rozdělit na kooperující procesy
- Jemněji granulovaná úloha – úseky kratší
 - požadavky na komunikaci a synchronizaci častější
 - vhodnější jsou vlákna – pokud běží na oddělených procesorech, přinášejí výrazné

zvýšení výkonnosti

- čím je vazba víceprocesorového systému volnější, tím větší časové ztráty přináší komunikace a synchronizace

Pro hrubě granulované úlohy postačí MP systém s volnou vazbou

- je obvykle levnější

Pro jemně granulované úlohy je nutné použít MP systém s těsnou vazbou

- jinak by paralelní řešení nebylo efektivní

Stupně paralelismu:

- **Nezávislý paralelismus**
 - v jednotlivých procesorech běží nezávislé procesy
 - nevyžaduje synchronizaci
 - zkrácení střední doby odezvy pro uživatele
- **Velmi hrubý paralelismus**
 - distribuované zpracování rozptýlené do více uzlů sítě představujících jedno výpočetní prostředí
 - tzv. počítačové shluky (clusters)
 - vhodný, když interakce mezi procesy nejsou časté
 - protože přenos zpráv sítě zpomalí komunikaci
- **Hrubý paralelismus**
 - jako provádění více procesů na jednom procesoru (multiprograming), ale rozložené na víc procesorů
- **Střední paralelismus**
 - paralelní zpracování nebo multitasking v rámci jedné aplikace
 - jedna aplikace je tvořena více vlákny
 - interakce mezi vlákny jsou obvykle časté

Alokace procesorů v SMP-systémech (Symetrický MultiProcessing):

- Přístup k paměti je obvykle vzájemně vylučný
- Zápis do paměti
 - řazení zápisu do paměti – write ordering
 - dřívější zápis do paměti procesorem bude vidět před pozdějším zápisem
 - sekvenční konzistence
- Využití vláken - mohou být alokovány na libovolný procesor, pro OS je jednodušší, než kdyby se procesory významně lišily, sdílejí jednu paměť

Up-Down Algoritmus

- Za každý proces běžící na jiném počítači – plus body, za každý neuspokojený požadavek – minus body, pokud nic z tohoto – směrem k nule.
- V okamžiku uvolnění procesoru se vezme ten proces z fronty neuspokojených požadavků, jehož vysílající procesor má nejméně trestných bodů

Distribuované OS:

- Implementují podporu distribuovaného zpracování přímo v jádru operačního systému.
- Celý systém se tváří jako tradiční jednoprocesorový systém, přestože jeho jednotlivé komponenty jsou fyzicky rozmístěny na jednotlivých počítačích.
- V pravém distribuovaném OS se uživatel nemusí (často ani nemůže) zabývat určováním, na kterém počítači či procesoru jeho programy běží, nebo kde jsou fyzicky uloženy jeho soubory.
 - o to se automaticky a efektivně stará sám operační systém.
- Architektura je většinou založena na modelu klient/server.